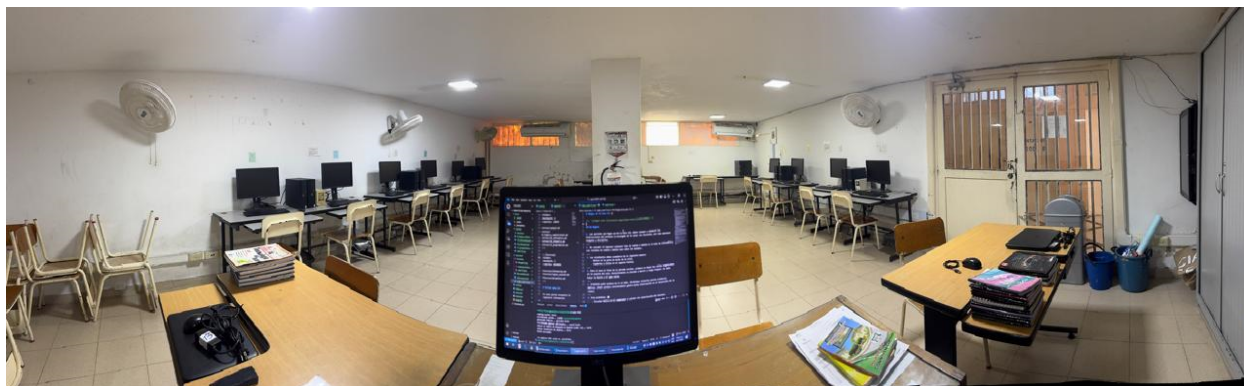

PORTal: aula 115

**Repositorio didáctico para el
estudiante**

Julian Camilo Fonseca Romero

24 de abril de 2026

1	Información	3
1.1	Útiles escolares	3
1.2	Porcentaje de notas %	3
1.3	Equivalencia calificación INSTRUIMOS	4
1.4	Sello docente ®	4
1.5	@cceso al portal dentro y fuera del aula	4
1.6	Modelo de almacenamiento Google WorkSpace	5
1.7	Acceso al aula 115 en contrajornada	5
1.8	Acceso de estudiantes al PC	6
1.9	Estructura carpeta de evidencias	6
1.10	Actividades inicio de año escolar	7
2	Reglas del aula	9
2.1	PRØHIBICIONES	10
2.2	¿Qué pasa si se incumplen las reglas?	11
2.3	¿Qué pasa si el incumplimiento es reiterativo?	11
3	Lógica computacional 8	13
3.1	Periodo 01	13
3.2	Recursos	25
4	Descargas	27
4.1	Institucional	27
4.2	Proyecto de grado	27



El portal web del **aula 115** es un *repositorio didáctico digital* usado por estudiantes de básica secundaria y media en la *Institución Educativa John F. Kennedy* para el aprendizaje de la ofimática.

Este **repositorio** centraliza *recursos didácticos* y *educativos* con el propósito de potenciar el uso estratégico de **herramientas informáticas libres** para crear, almacenar y transmitir *información* de forma eficiente y así aumentar la productividad en tareas de oficina.



DOCENTE: Julian Camilo Fonseca Romero

email: camilo.fonseca@jfkennedy.edu.co

- Ingeniero en Mecatrónica (2012)
- Especialista en Seguridad de la Información (2015)
- Magister en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos (2017)

MODELO PEDAGÓGICO: Activo

Fórmula secuencia didáctica:

$$f(x) = transferencia(actividadPractica(estructuracion(exploracion)))$$

PRINCIPIOS DE LA CLASE

1. “Se aprende haciendo”.
2. “Se aprende enseñando”.
3. “Todo se sustenta”.

CAPÍTULO 1

Información

La siguiente información es útil para el estudiante.

1.1 Útiles escolares

- Cuaderno cocido (100 hojas y cuadriculado).
- Lapiz, Borrador, Tajalapiz.
- Esferos azul, negro.
- Corrector.

1.2 Porcentaje de notas %

i $50\% + 40\% + 10\% = 100\%$

- **50 % COGNITIVA:** Guías
- **40 % PROCEDIMENTAL:** Resultado general prueba INSTRUIMOS
- **10 % ACTITUDINAL** = 5% PERFIL Kennediano + 5% Trabajo en equipo

1.3 Equivalencia calificación INSTRUIMOS

La siguiente tabla muestra el equivalente del puntaje de nota Instruimos (1-100) respecto al valor de la nota en la Institución Educativa (1-5).

Puntaje INSTRUIMOS	Nota IEJFK
10-15	10
16-25	15
26-35	20
36-40	25
41-45	29
46-55	30
56-65	35
66-75	40
76-85	45
86-95	48
96-100	50

1.4 Sello docente ®

- Estudiante coloca la fecha.
- La **nota** puede ser cualitativa o cuantitativa.
- Por lo general, cada sello se marca después de terminar una guía.

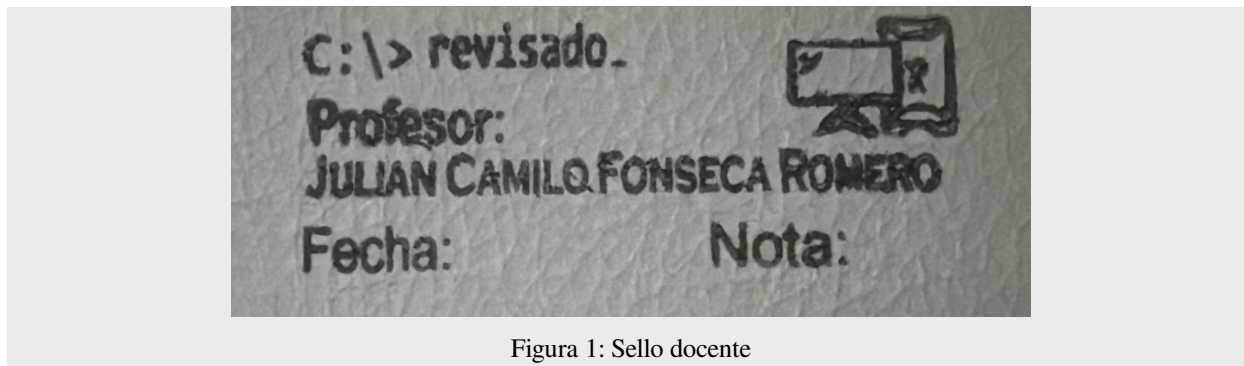


Figura 1: Sello docente

1.5 @cceso al portal dentro y fuera del aula

Los **estudiantes** pueden acceder al **portal web** desde cualquier lugar siempre y cuando **tengan acceso a INTERNET**.

Si los estudiantes también puede acceder al **portal web** por medio de la INTRANET siempre y cuando estén conectados a la red del aula.

- INTRANET: <http://192.168.115.100>
- INTERNET: <https://aula115.readthedocs.io>

1.6 Modelo de almacenamiento Google Workspace

La siguiente tabla muestra los **límites de almacenamiento** de la cuenta institucional que cada integrante tiene (según su rol) en la [Institución Educativa John F. Kennedy](#).

rol	ACTIVO	EGRESADO	RETIRADO	PENSIONADO
ADMINISTRATIVO	1TB	N/A	16GB	16GB
DOCENTE	256GB	N/A	16GB	16GB
ESTUDIANTE	16GB	16GB	X	N/A

X = Suspensión de la cuenta

1.7 Acceso al aula 115 en contrajornada

Para **asegurar y mantener la correcta funcionalidad de los equipos**, se debe tener un control y seguimiento en el aula. Es por eso que los estudiantes que deseen *hacer uso del aula de informática 115 en contra-jornada*, deben solicitar el acceso enviando un correo a:

Cuenta

camilo.fonseca@jfkennedy.edu.co

Asunto

Autorización acceso aula 115 en contra-jornada

Los horarios en contrajornada son:

- **Mañana:** 10AM-12PM
 - **Tarde:** 01PM-03PM
-

1.8 Acceso de estudiantes al PC

```
1 cursoActual = input("CURSO: ")
2
3 if (cursoActual == "8A" or cursoActual == "8B"):
4     usuarioEstudiante = "usuario"
5
6 elif (cursoActual == "10A"):
7     usuarioEstudiante = "10A"
8     print("dar contraseña de acceso a 10A")
9
10 elif (cursoActual == "10B"):
11     usuarioEstudiante = "10B"
12     print("dar contraseña de acceso a 10B")
13
14 elif (cursoActual == "11A"):
15     usuarioEstudiante = "11A"
16     print("dar contraseña de acceso a 11A")
17
18 elif (cursoActual == "11B"):
19     usuarioEstudiante = "11B"
20     print("dar contraseña de acceso a 11B")
21
22 else:
23     usuarioEstudiante = "NO INFO"
```

1.9 Estructura carpeta de evidencias

Los **estudiantes** tienen la siguiente estructura de **carpeta de evidencias**.

Los **archivos** que se trabajen en clase, deben ser clasificados en las carpetas según el periodo y la asignatura.



1.10 Actividades inicio de año escolar

- ASIGNAR equipos de pareja (hombre y mujer)
- DAR hoja para que anoten sus nombres, correo institucional y equipo asignado por pareja.
- PRESENTACIÓN del docente.
- Explicación **útiles escolares**.
- Explicación de **porcentaje de notas %**.
- Explicación **equivalencia de notas INSTRUIMOS**.
- Explicación **sello docente**.
- Explicación **acceso al portal aula 115 (Internet e Intranet)**.
- Explicación **modelo de almacenamiento**.
- Explicación **acceso al aula 115 en contrajornada**.
- **Reglas del aula** (cada estudiante lee una regla y escriben las reglas en su cuaderno).
- FIRMA DE COMPROMISOS en el cuaderno (Desbloqueo de equipo).
- Acceso de estudiantes al PC.
- Explicación estructura carpeta de evidencias.

CAPÍTULO 2

Reglas del aula

1. Las personas que hagan uso del aula 115, deben atender y obedecer las instrucciones del profesor (o encargado del aula), así como mantener respeto, buen comportamiento y disciplina.
2. Los estudiantes deben acomodarse de la siguiente manera:
 - Bolsos en la parte de atrás de la silla.
 - Cuadernos y útiles en el soporte frontal.
 - Si hay evaluación, los bolsos deben estar en el tablero.
3. Para el aseo al final de la jornada escolar:
 - Primero se dejan las sillas organizadas en la esquina del aula.
 - Posteriormente se procede a barrer y luego trapear.
 - Se debe botar la basura y el agua sucia.
 - También se debe reciclar las botellas plásticas.
4. Cualquier duda sobre el uso del aula, preguntar al docente o al encargado.
5. Cumplimiento de la hora establecida:
 - De entrada los estudiantes deben formar dos filas. Una fila de hombres y una fila de mujeres.
 - Para permitir la entrada los estudiantes deben cumplir:
 - Portar bien el uniforme.
 - Celulares guardados en bolsos y en silencio.
 - No tener ni estar consumiendo comida o bebida alguna.
6. Llegada tarde:
 - Una vez cumplida la hora de entrada, se cierra la puerta y empieza la clase.
 - Se hace llamado a lista.

- Los estudiantes que lleguen tarde permanecen afuera sin distraer, hacer ruido o desorden y se les coloca la falla por tardanza.
 - Una vez terminado el llamado a lista, los estudiantes faltantes ingresan en silencio al aula. (Profesores dan 5 min para hacer aseo antes de entrar a la siguiente clase).
7. El aula de informática es exclusivamente para **realizar trabajos académicos** (que necesiten de un computador). Los trabajos deben estar relacionados con la Institución Educativa John F. Kennedy. Está prohibido hacer trabajos de cualquier otro tipo o institución ajenos.
8. Si el estudiante es identificado **realizando cualquier actividad ajena a lo establecido por el docente** o incumpliendo cualquiera de las presentes reglas, su equipo será bloqueado.
-

2.1 PROHIBICIONES

- Pedir permiso para ir al baño (ORDEN DE COORDINACIÓN) (PROBLEMAS URINARIOS PREVIA EVIDENCIA MÉDICA) (**Pedir permiso constantemente genera mucha interrupción en el desarrollo de la clase**)
- Consumir o ingresar cualquier tipo de **comida o bebida** en el aula de informática. Los residuos de comida o bebida caen sobre los equipos.
- Dejar bolsos o cualquier otro elemento encima de las mesas de los equipos. (*Los cables de alimentación se pueden desconectar y esto daña los equipos*).
- **Acostarse** en el piso del aula.
- **Sentarse de forma incorrecta en las sillas** del aula o **sentarse en las mesas**.
- **Gritos extemporáneos** o hablar en **voz alta**.
- **Dañar o escribir** en los muebles del aula. (lápiz, bolígrafos, pinturas, etc.)
- **Maquillarse** en el aula.
- Realizar cualquier tipo de bailes o **expresiones corporales** en el aula.
- **Consumir** cualquier tipo de droga o estupefaciente.
- **Arrojar basura** en el aula.
- **No hacer el aseo** o hacerlo de forma mediocre.
- Esconder y robar cualquier objeto del aula o de los compañeros.
- Ocupar el puesto del compañero.
- Realizar trabajos diferentes a la asignatura en el aula.
- Quitarse los zapatos.
- Uso inapropiado del aula:
 - Invadir el espacio del docente.
 - Bajar los tacos.
 - Escuchar música en el computador o celular sin autorización del docente.
 - Ver videos en el computador o celular sin autorización del docente.
 - Jugar videojuegos en el computador o celular sin autorización del docente.
 - Manipular, portar o **dejar visible el celular** sin previa autorización del docente (jugar, redes sociales, etc.)

- Tomar fotos, selfis o videos sin autorización del docente.
- Manipular aires acondicionados, ventiladores, televisor, tablero.
- Acceder al gabinete, armario y escritorio del docente.
- Desarmar o dar golpes a los equipos.
- Instalar software en los equipos sin previa autorización del profesor.
- Borrar archivos de los equipos.

2.2 ¿Qué pasa si se incumplen las reglas?

Si el estudiante incumple alguna de las reglas, se procede con las siguientes **acciones formativas**:

- Disminución de valor de la nota en **perfil Kennediano**.
- Disminución de valor de la nota **trabajo en equipo**.
- Posible cambio de puesto de trabajo.

Mientras que el estudiante NO CUMPLA con las **acciones formativas**, se procede a:

- No calificar o evaluar cualquiera de las actividades académicas en proceso.
- No firmar paz y salvo.

2.3 ¿Qué pasa si el incumplimiento es reiterativo?

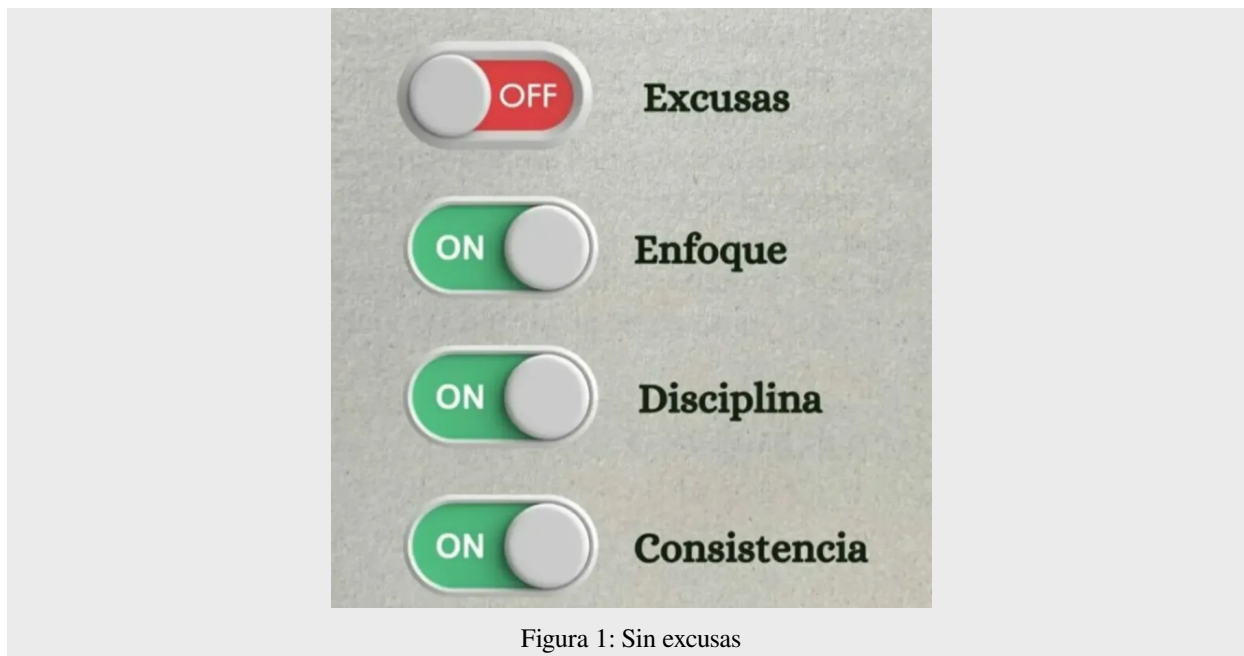


Figura 1: Sin excusas

En caso que el estudiante incumpla alguna de las reglas continuamente, se iniciará **proceso disciplinario** citando al acudiente, representante de curso y director de curso.

CAPÍTULO 3

Lógica computacional 8

Bienvenido al curso lógica computacional de grado octavo.

Acceda a las guías didácticas según el periodo.

3.1 Periodo 01

DESEMPEÑO

Explica los conceptos de hardware, software, sistemas computacionales, informática y los relaciona con la definición de **lógica computacional**.

3.1.1 Contenidos

Guía 01: lógica computacional



INSTITUCIÓN EDUCATIVA: John F. Kennedy

DOCENTE: Julian Camilo Fonseca Romero

ASIGNATURA: Lógica computacional

GRADO: OCTAVO

TIEMPO: 10 semanas (1 hora / semana)

TOTAL: 10 horas

TIEMPO DE TRABAJO: 10 horas

Objetivo

- **Temática:** Conceptos de lógica computacional.
- **Objetivo de aprendizaje:** Entender los conceptos de hardware, software, sistema computacional, informática y lógica para entender que es lógica computacional.

Orientaciones curriculares

- **Componente:** Naturaleza y Evolución de la T&I.
- **Competencia:** Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.
- **Evidencia de aprendizaje:** Comprendo los principios y conocimientos tecnológicos e informáticos que hacen posible el funcionamiento de productos tecnológicos actuales.

Criterios de evaluación

- Actividades desarrolladas en su totalidad.
- Participación en clase.
- Explicación clara de conceptos.
- Argumentación de ideas.
- Cumplimiento de las reglas del aula.

Recursos (0)

La presente guía no contiene recursos.

Mensaje del autor

“En esta guía, el estudiante comprenderá los conceptos de hardware y software. Asimismo, argumentará la importancia del uso de la CPU y la memoria RAM en el procesamiento de la información. Además, analizará el concepto de sistema computacional, el cual forma parte de la definición de informática. Finalmente, integrará los conceptos de razonamiento y lógica para entender la definición de **lógica computacional**.”

---Camilo Fonseca

A00: Introducción (+0,1)

Exploración

1. TRANSCRIBA en su cuaderno el objetivo, las orientaciones curriculares y los criterios de evaluación de la presente guía.
2. LEA el **mensaje del autor** y en su cuaderno responda:
 - ¿Qué tienen en común un smartphone, un smartTV y un computador?

A01: Concepto de hardware (+0,1)

Estructuración

1. LEA la siguiente definición:

CONCEPTO DE HARDWARE

El **HARDWARE**, es el conjunto de componentes de un **sistema informático** (por ejemplo un computador) los cuales se pueden ver o tocar.

Estos componentes se clasifican en componentes de entrada, salida, procesamiento, memoria y almacenamiento.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

- **Dispositivos de entrada:** Teclados, mouse, micrófonos
- **Dispositivos de salida:** Monitores, impresoras, bafles
- **Procesamiento:** CPU
- **Memoria:** memoria RAM, memoria CACHE
- **Almacenamiento:** Discos duros, memorias USB

2. Acorde a la definición **CONCEPTO DE HARDWARE**, en su cuaderno RESPONDA las siguientes preguntas:

- ¿Qué es el hardware?
- ¿De que se compone el hardware de un sistema informático?
- ¿El concepto de hardware solo puede aplicarse a computadores? ¿Por qué?

3. En su cuaderno CREE un **mapa conceptual** que muestre los diferentes componentes del hardware y dos ejemplos por cada componente.

A02: La CPU (+0,1)

Estructuración

1. LEA la siguiente definición:

CONCEPTO DE CPU

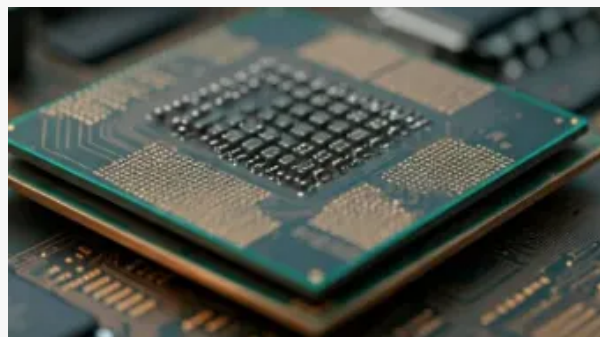


Figura 1: Modelo de CPU

La CPU es considerada el “cerebro” del computador. Es el elemento principal que se encarga de:

- Procesar todas las instrucciones y cálculos del sistema
- Coordinar el funcionamiento de los demás componentes
- Ejecutar los programas y aplicaciones

La CPU está compuesta principalmente por:

- **Unidad de control:** Coordina y dirige todas las operaciones.
- **ALU:** Unidad Lógica Aritmética. Realiza cálculos matemáticos y operaciones lógicas
- **Registros:** Son unidades pequeñas de memoria de alta velocidad

La velocidad de la CPU se mide en Hertz (Hz) y determina qué tan rápido puede procesar las instrucciones. A mayor velocidad, mejor rendimiento del sistema.

2. Acorde a la definición **CONCEPTO DE CPU**, en su cuaderno RESPONDA las siguientes preguntas:

- ¿Qué es la CPU?
- ¿Por qué la CPU es considerada el cerebro del computador?
- ¿En que se mide la velocidad de las CPUs?
- ¿Qué significa que una velocidad en la CPU sea alta o baja?

3. En su cuaderno CREE un **mapa conceptual** de los tres principales componentes de la CPU y descríbalos.

4. En INTERNET, CONSULTE 3 marcas de fabricantes de CPU y descríbalas en su cuaderno.

A03: Memoria RAM (+0,1)

Estructuración

1. LEA la siguiente definición:

CONCEPTO DE MEMORIA RAM

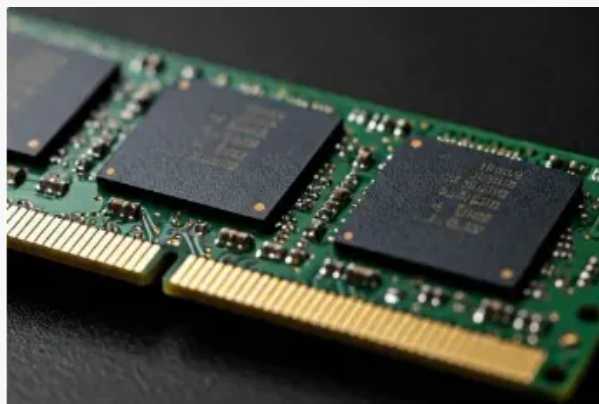


Figura 2: Modelo de memoria RAM

La memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio) tiene las siguientes funciones:

- **ALMACENA** temporalmente los datos y programas que el computador está usando activamente.
- **ACCEDE** rápidamente a la información (SI y SOLO SI el equipo está encendido).

Las características de la memoria RAM son:

- Se borra cuando se apaga el computador (memoria volátil).
- A mayor cantidad de RAM, más programas pueden ejecutarse simultáneamente.
- Su velocidad afecta directamente el rendimiento del sistema.
- Es diferente al almacenamiento permanente (disco duro) porque la memoria RAM es temporal.

2. Acorde a la definición **CONCEPTO DE MEMORIA RAM**, en su cuaderno responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué es la memoria RAM?
- ¿De que se encarga la memoria RAM?
- ¿Por qué la memoria RAM es tan importante al momento de procesar la información?
- ¿Cuales son las características de la memoria RAM?

3. En Internet, **CONSULTE** las diferentes generaciones que han tenido las memorias RAM y con esta información en su cuaderno **CREE** un mapa conceptual.

A04: CPU and RAM (+0,5)

Transferencia

1. Con los temas vistos hasta ahora, en **UNA PÁGINA DE CUADERNO**, con sus palabras (no usar IA) **RESPONDA** la siguiente pregunta:
 - ¿Por qué la memoria RAM y la CPU son tan importantes al momento de procesar información?

A05: Software (+0,2)

Estructuración

1. LEA la siguiente definición:

CONCEPTO DE SOFTWARE

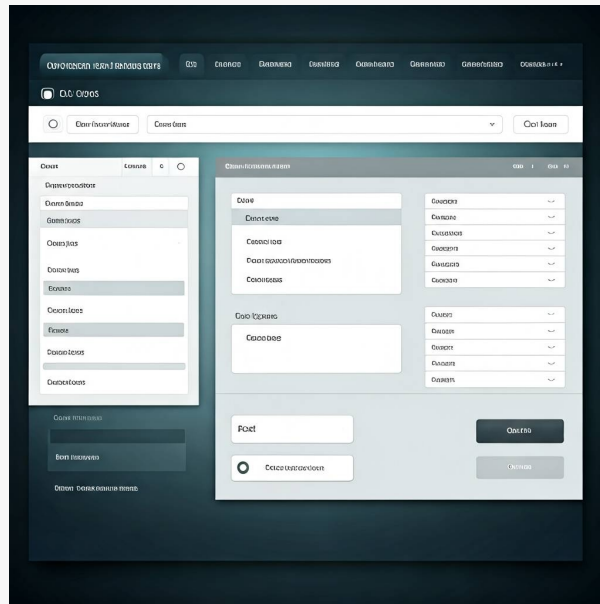


Figura 3: Ejemplo de interfaz gráfica

El SOFTWARE, es el conjunto de: **programas**, **bases de datos**, diferentes tipos de **archivos** y **documentación** que le dicen al HARDWARE qué hacer. A diferencia del hardware que es físico y tangible, el software no se puede tocar.

El software solo puede verse su funcionamiento en la pantalla. El software es la parte lógica e intangible de un sistema informático. El software se clasifica de la siguiente manera:

- **Sistema:** Software que controla el funcionamiento básico del computador como por ejemplo: Firmware BIOS, Firmware UEFI, OS Windows, OS Linux, MacOS, Controladores o Drivers.
- **Aplicaciones:** Diferente software que funciona sobre un sistema operativo como por ejemplo: Procesadores de texto, navegadores web, juegos, editores de imagen, modelado en 3D. La mayoría suelen tener interfaz gráfica.

Una **interfaz gráfica** es un sistema que permite a los usuarios interactuar con dispositivos electrónicos a través de elementos visuales en la pantalla, como iconos, botones y menús. Esto facilita la realización de acciones sin necesidad de conocimientos de programación, haciendo la experiencia más intuitiva y accesible.

2. Acorde a la definición **CONCEPTO DE SOFTWARE**, en su cuaderno RESPONDA las siguientes preguntas:

- ¿Qué es el software?
- ¿En qué se diferencian el HARDWARE y el SOFTWARE?
- ¿Por qué los controladores de HARDWARE no necesitan interfaz gráfica?

3. En su cuaderno, CREE un mapa conceptual de la clasificación del software.

4. CONSULTE en Internet y luego realice una descripción en su cuaderno de lo siguiente:

- 2 ejemplos de sistemas operativos de la empresa MICROSOFT.
- 1 ejemplo de sistema operativo de la empresa GOOGLE.
- 3 ejemplos de sistemas operativo de la empresa APPLE.

5. En Internet, CONSULTE dos ejemplos para cada una de las siguientes aplicaciones, luego descríbalas en su cuaderno:

- Procesadores de texto
- Navegadores web
- Videojuegos
- Editores de imágenes
- Modelado 3D

A06: Sistema computacional (+0,1)

Estructuración

1. LEA la siguiente definición:

CONCEPTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL

Un **sistema computacional** es el conjunto de hardware que interactúa con un software para almacenar, procesar y mostrar información.

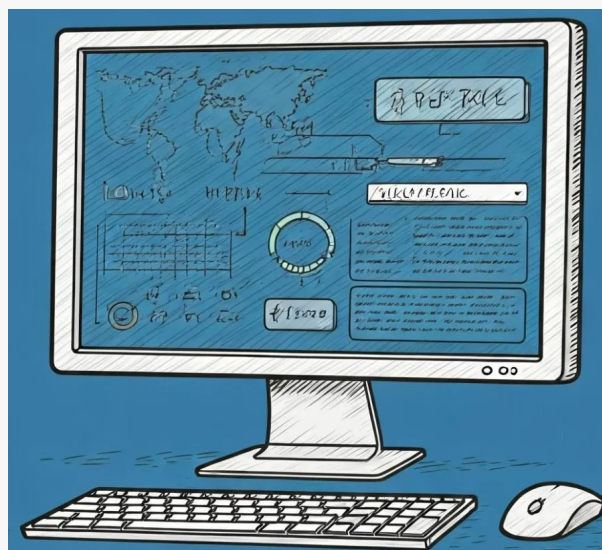


Figura 4: Computadora

2. Acorde a la definición: **CONCEPTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL**, en su cuaderno RESPONDA las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es un sistema computacional?
 - ¿De qué manera un hardware interactúa con un software? (piense en un smartphone, un smart-TV, etc.)
 - ¿Cómo un sistema computacional interactúa con la información? (piense en un software como Microsoft EXCEL o WHATSAPP)

A07: Ejemplos sistemas computacionales (+0,5)

Transferencia

1. En su cuaderno, con sus palabras ESCRIBA 5 ejemplos de sistemas computacionales (No usar IA). Tenga en cuenta el siguiente ejemplo:

EJEMPLO 01: Un *portátil* es un ejemplo de **sistema computacional** porque su *hardware* (teclado, pantalla, touchpad) y *software* (OS, aplicaciones de escritorio) permite registrar, almacenar y mostrar información para un usuario”.

A08: Informática (+0,1)

Estructuración

1. LEA la siguiente definición:

CONCEPTO DE INFORMÁTICA

La informática es la ciencia o disciplina que estudia el diseño, construcción e implementación de **sistemas computacionales** para garantizar la **integridad** y **disponibilidad** de la información.

- REGLA 01: (Integridad de la información)

“Toda información debe conservar su integridad para que no pueda ser modificada sin autorización”

- REGLA 02: (Disponibilidad de la información)

“Toda información debe estar disponible y llegar oportunamente”.

2. Acorde a la definición: **CONCEPTO DE INFORMÁTICA**, RESPONDA las siguientes preguntas en su cuaderno:

- ¿En que se relacionan la informática y la información?
- Aparte de la **integridad** y **disponibilidad**, ¿Qué otras reglas pueden ser aplicadas en la información?

3. En su cuaderno, ESCRIBA los siguientes casos y por cada uno indique si aplica la regla 01 (*Integridad de la información*) o aplica la regla 02 (*disponibilidad de la información*) (escribir el por qué)

- **CASO 01:** “De nada sirve que un banco entregue el valor de un saldo 10 meses después de ser solicitado. Es por eso que se usan las computadoras, porque permiten que la información este disponible y llegue oportunamente (milésimas de segundo)”.
- **CASO 02:** “De nada sirve que una persona vaya al banco a consultar su saldo si este no corresponde al saldo real. Es por eso que se usan las computadoras, porque permiten que la información conserve su estado sin los riesgos que representa tenerla en otros medios como el papel o en la memoria de las personas”.



Figura 5: **BANCOS:** Los bancos deben garantizar integridad y disponibilidad

A09: Razonamiento y lógica (+0,1)

Estructuración

1. LEA las siguientes definiciones:

i CONCEPTO DE RAZONAR

Razonar es la *actividad mental* mediante la cual se relacionan ideas o premisas para inferir una conclusión de manera coherente o justificada.

Por ejemplo:

- Premisa 01: Todos los humanos son mortales
- Premisa 02: Sócrates es humano
- **Conclusión:** Sócrates es mortal

i CONCEPTO DE LÓGICA

La **lógica** es la *disciplina* que permite analizar y verificar la validez de los razonamientos, determinando si una conclusión se deriva correctamente de unas premisas.

Por ejemplo:

Para el siguiente razonamiento, verifique si es correcto o no:

- Premisa 01: Todos los humanos son mortales
- Premisa 02: Sócrates es humano
- **Conclusión:** Sócrates es mortal

ANÁLISIS: Si Sócrates es un ser humano, entonces Sócrates es mortal porque todos los humanos son mortales. El razonamiento es correcto.

2. Acorde a las definiciones: **CONCEPTO DE RAZONAR** y **CONCEPTO DE LÓGICA**, en su cuaderno RESPONDA las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es razonar?
 - ¿Qué es lógica?
 - ¿Cómo se relacionan los conceptos de razonar y lógica?
 - ¿Se podrían comprobar resultados de razonamiento sin aplicar lógica? (explique su respuesta)
3. RAZONE la siguiente situación y en su cuaderno DEDUZCA que pudo haber pasado (3 conclusiones con temáticas diferentes):
 - Premisa 01: Una persona escuchó ruidos extraños en su casa.
 - Premisa 02: Los ruidos fueron en horas de la noche.
 - Premisa 03: Habían varios residuos de comida en el piso.
 - Premisa 04: El computador estaba desconectado.
 - Premisa 05: No hay ningún objeto perdido.
 - **Conclusión 01:** ?
 - **Conclusión 02:** ?
 - **Conclusión 03:** ?

A10: Lógica computacional (+0,1)

Estructuración

1. LEA las siguientes definiciones:

CONCEPTO DE ALGORITMO

Un **algoritmo** es una serie de pasos ordenados y finitos que se ejecutan para resolver un problema.

CONCEPTO DE LÓGICA COMPUTACIONAL

La **lógica computacional** es el área de la **informática** que aplica principios de la **lógica** para representar, analizar y automatizar el **razonamiento**, permitiendo resolver problemas mediante **algoritmos**.

2. Acorde a las definiciones: **CONCEPTO DE LÓGICA COMPUTACIONAL** y **CONCEPTO DE ALGORITMO**, en su cuaderno RESPONDA las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es un algoritmo?
 - ¿Qué es lógica computacional?
 - ¿Cómo se relaciona la lógica computacional y la informática?
 - ¿Cómo se relacionan los algoritmos y la lógica computacional?

3. En su cuaderno ESCRIBA las siguientes frases e indique si es FALSO, VERDADERO y explique el por qué:
- “La **lógica computacional** establece las reglas para programar una persona y modificar su comportamiento”.
—
 - “Optimizar **algoritmos** permite solucionar problemas más rápido pero con los mismos recursos”. —

A11: Examen final (+3,0)

Transferencia

TIEMPO

30 minutos

PREGUNTAS

10

Posibles preguntas

1. Explique con sus propias palabras qué es el **hardware** y mencione al menos tres categorías en las que se clasifican sus componentes, dando un ejemplo de cada una.
2. ¿Por qué la **CPU** es considerada el “cerebro” del computador? Describa sus tres componentes principales y su función.
3. Escriba las funciones principales de la **memoria RAM** y explique por qué es fundamental en el procesamiento de información.
4. Compare y contraste el **hardware** y el **software**, resaltando sus diferencias fundamentales.
5. ¿Qué es el **software** y cómo se clasifica? Describa brevemente cada una de sus categorías principales.
6. Describa el concepto de “**interfaz gráfica**” y explique su importancia para los usuarios.
7. Defina qué es un “**sistema computacional**” y cómo interactúan sus componentes para procesar información.
8. ¿Qué es la **informática** y cuáles son sus objetivos principales en relación con los sistemas computacionales?
9. Explique las dos **reglas fundamentales de la informática** (Integridad y Disponibilidad de la información) y por qué son importantes.
10. Describa el concepto de “**razonar**” y proporcione un ejemplo propio (diferente al ejemplo de Sócrates), que incluya premisas y una conclusión.
11. ¿Qué es la **lógica** y cómo se relaciona con el razonamiento? Explique su papel en la verificación de la validez de los argumentos.
12. ¿Se podría comprobar la **validez de un razonamiento** sin aplicar principios de lógica? Justifica tu respuesta.
13. Defina qué es un “**algoritmo**” y cuáles son sus características principales.
14. ¿Qué es la “**lógica computacional**” y cómo aplica los principios de la lógica y la informática?
15. ¿Cómo se relacionan los **algoritmos** y la **lógica computacional** en la resolución de problemas?
16. Basándose en la información sobre **hardware** y **software**, ¿cómo cree que un smartphone o una tablet funcionan como sistemas computacionales?
17. ¿Por qué es importante que la memoria **RAM** y la **CPU** trabajen de manera coordinada para un buen rendimiento del sistema?
18. Escriba un ejemplo de su vida diaria donde se aplique el concepto de “**disponibilidad de la información**”.

19. Explique un escenario donde la “**integridad de la información**” sea crucial y qué podría suceder si esta se viera comprometida.
20. ¿Cómo la evolución del **hardware** y el **software** ha impactado la forma en que utilizamos los **sistemas computacionales** hoy en día?

Plan de refuerzo 01

EVALUACIÓN: Plan de refuerzo (10 minutos)

Estudiar los temas a continuación. Se realiza examen de 5 preguntas. Si el estudiante no asiste en la fecha programada, este será evaluado la próxima vez que asista a clase.

Hardware

El hardware es el conjunto de componentes de un sistema informático o computacional que se puede ver o tocar. Por ejemplo:

- **Dispositivos de entrada:** Teclados, mouse, micrófonos.
- **Dispositivos de salida:** Monitores, impresoras, bafles.
- **Procesamiento:** CPU.
- **Memoria:** memoria RAM, memoria CACHE.
- **Almacenamiento:** Discos duros, memorias USB.

Software

El SOFTWARE es el conjunto de **programas**, **bases de datos**, diferentes tipos de **archivos** y **documentación** que le dicen al HARDWARE qué hacer.

A diferencia del hardware que es físico y tangible, el software no se puede tocar. El software solo puede verse su funcionamiento en la pantalla.

Sistema computacional

Es el conjunto de **hardware** que interactúa con un **software** para *almacenar, procesar y mostrar* información. El computador es solo un ejemplo de un sistema computacional.

Informática

La informática es la *ciencia o disciplina* que estudia el diseño, construcción e implementación de sistemas computacionales (hardware que interactúa con un software para registrar, almacenar, procesar y mostrar la información) para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.

Razonar

Actividad mental que permite organizar las ideas para llegar a una conclusión (comprobar, deducir).

Lógica

La lógica es la disciplina que permite analizar y verificar la validez de los razonamientos, determinando si una conclusión se deriva correctamente de unas premisas.

Lógica computacional

Aplica los principios de la **lógica** en los **sistemas computacionales** para representar la **información**. La lógica computacional se encarga de:

- Establecer las reglas para programar un computador.
- Diseñar algoritmos (serie de pasos que se ejecutan de forma ordenada para resolver un problema).
- Optimizar los procesos computacionales (hacer más con menos recursos).

3.2 Recursos

En esta sección encuentra los recursos necesarios para el desarrollo del curso.

Descargas

Identifique el recurso y PULSE el botón **Descargar**.

- [Descargar](#) Servidor principal
 - [Descargar](#) Servidor secundario
-

4.1 Institucional

- MANUAL DE CONVIVENCIA [Descargar](#) [Descargar](#)
 - Portal: aula 115 (PDF) [Descargar](#)
-

4.2 Proyecto de grado

- | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| • Plantilla | Microsoft Word | LibreOffice Writer | Google Docs | LaTeX |
| Marco teórico | | Descargar | Descargar | |
| Anteproyecto | | Descargar | Descargar | |
| Proyecto | Descargar | Descargar | | |